Лабораторная работа 1. Цветовые модели

Вариант: чётный (CMYK RGB HSV)

Цель

Изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV и преобразования между ними. Создать веб-приложение, позволяющее выбирать цвет и интерактивно менять его, отображая составляющие в трёх моделях одновременно.

Краткая теория

RGB — аддитивная модель (цвет получается сложением излучаемого света). Компоненты R, G, B $\in$ [0; 255]. (0,0,0) — чёрный, (255,255,255) — белый.

CMYK — субтрактивная модель (печать: каждый краситель вычитает часть спектра). Компоненты C, M, Y, K $\in$ [0; 100%]. Четвёртая компонента K (Key, чёрный) введена, т.к. смесь CMY в реальной печати даёт не чистый чёрный, а дорогой грязный цвет. Формулы перевода:

```
K = 1 − max(R', G', B')                    R' = R/255 и т.д.
C = (1 − R' − K) / (1 − K)
M = (1 − G' − K) / (1 − K)
Y = (1 − B' − K) / (1 − K)

R = 255 · (1 − C) · (1 − K)   (аналогично G, B)
```

HSV — модель, близкая к человеческому восприятию цвета. H — оттенок, угол на цветовом круге [0°; 360°]; S — насыщенность [0; 100%] (0% — серый, 100% — чистый оттенок); V — значение (яркость) [0; 100%], 0% — всегда чёрный.

Приложение

Одностраничное веб-приложение без зависимостей (`index.html`), реализовано на HTML/CSS/JavaScript. Цвет внутренне хранится в RGB; изменение любой компоненты переводит её в RGB, после чего автоматически пересчитываются обе другие модели.

1. **Три способа задания цвета:** точные поля ввода, слайдеры для плавного изменения, палитра (нативный color-picker) и HEX-поле.
2. **Автоматический пересчёт:** при изменении любой координаты в любой из трёх моделей все остальные поля и слайдеры обновляются немедленно.

Вывод

Изучены принципы работы моделей RGB, CMYK, HSV и формулы преобразований между ними. Разработано веб-приложение, удовлетворяющее всем требованиям задания: цвет задаётся в каждой из трёх моделей тремя способами, а все представления пересчитываются автоматически.